

2025-26 春季学期多尺度分析期末考试试题

1. 给定常微分方程

$$y'' + \frac{y'}{x} - \left(1 + \frac{9}{16x^2}\right)y = 0$$

利用 Frobenius 方法求方程在 $x = 0$ 附近两个线性无关的级数解，并写出通解。

2. 考虑奇异摄动问题 $\varepsilon \rightarrow 0^+$:

$$\varepsilon y'' + e^{4x}y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(2\pi) = 0$$

采用 WKB 方法求解方程主阶近似解，并结合边界条件推导本征参数 ε 满足的条件。

3. 利用两尺度渐近展开求解方程

$$y'' + y + 2\varepsilon y^3 = 0, \quad t \geq 0$$

初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ ，给出 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 的主阶近似解。4. $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ，方程与边界条件：

$$\varepsilon y'' + (1 + \varepsilon)y' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 1$$

利用边界层理论拆分外层解、内层边界层修正，求解全域主阶渐近近似。

5. 已知离散求和

$$u(x_i) = \sum_{j=1}^N (x_i - x_j)^3 q_j, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

设计快速数值算法，说明分解思路与实现步骤。